AnjuGuard 科研与工程方向总结

从适老化应用扩展到通用视觉与移动计算研究　2026 年 10 月 29 日

研究定位与现有基础

AnjuGuard 可以作为研究原型和真实应用验证平台。科研问题可以聚焦跨视角一致性、推理效率、局部图像编辑、结果验证或视觉隐私，不必以长者作为唯一研究对象。现阶段最值得优先比较的是前三条路线：它们均有明确代码入口，可以形成独立模块与对照实验。

已有工程基础

公开代码已包含照片质量检查、多图风险分析、风险位置、用户确认、规则评分、整改方案、参考预算和报告；原生端还包含深度与相机上下文、代表帧和视频降级策略。这些能力能够降低科研原型开发成本，但代码实现与自动测试不等于真实识别效果已经得到验证。[R1]

本轮检查的代码版本为 df281277215a1b55fd74dc8e43203e3954081976。仓库文档仍列有真实模型评测、部分真机与实时链路验证任务。团队若已有未公开数据，应在实验开始前补入证据清单；目前不能从公开仓库推断这些任务已经完成。[R2]

已有研究划定的边界

AnjuGuard 基于 RASSAR 二次开发。RASSAR 已在 CHI 2024 研究手机扫描、室内安全与无障碍问题识别和 AR 展示；Accessibility Scout 在 UIST 2025 研究基于照片、个人能力和反馈的个性化评估。因此，扫描、风险发现、个性化建议或三维展示不能单独作为本项目的新贡献。[R3][R4]

怎样判断一个方向值得做

- 有清楚的问题与可证伪假设，能够说明已有方法在哪些条件下不足。
- 能够获得许可明确的数据和相对客观的参考答案，不依赖尚未确定的医院或养老机构合作。
- 可以与当前版本和适配的强基线公平比较，结果能够复现。
- 能够交付 App 模块、评测数据和实验工具；学术价值由证据决定。

五条路线与工程收益

方向	研究的核心问题	可增加的 App 能力
一 跨视角一致性	不同照片中的证据是否对应同一个物体与问题关系	稳定问题编号、多视角证据、减少重复报告
二 推理效率	怎样保留任务质量并减少等待与推理成本	任务相关选帧、分辨率选择和模型调度
三 局部图像编辑	怎样完成指定编辑并保护无关对象和空间关系	编辑约束、生成验收、局部修复与失败提示
四 真实结果验证	不同时间与角度的照片能否证明任务已完成	整改复查、三态结论、真实前后证据
五 视觉隐私	怎样降低敏感信息暴露并保留任务证据	本地隐私预览、过滤后上传、可追溯处理

优先路线与后续扩展

方向一能够直接改善现有报告的一致性，并为方向四的历史跟踪与复查打基础。方向二的延迟、费用与识别质量容易形成量化权衡，适合偏系统的团队。方向三能改善效果图可信度，适合有计算机视觉或生成模型经验的团队。三条路线应先选一条为主论文，其他能力可以在后续迭代中接入。

方向四首版只验证可观察的任务，例如移走指定障碍或整理线缆；照片不能证明承重、电气或隐蔽工程安全。方向五首版宜限定为照片模式，采用本地检测与用户复核；只有照片链路完成验证时，不能声称实时视频已经具备同等保护。

可迁移范围

同一方法可在房屋巡检、办公室整理、物品盘点、家具布置或移动视觉助手中验证。若论文主张通用性，应增加一个明确的外部场景或公开基准，并分别报告性能。仅替换应用名称并不能证明方法可迁移。

暂不作为首篇论文的功能

更换大模型、增加聊天入口、直接接入知识库、接求解器计算预算，可以作为工程迭代，但尚不足以单独建立科研贡献。需要进一步明确新的技术问题与超出现成方法的证据，才值得升级为独立研究。

共同交付与项目组织

每条主线的交付物

- 研究交付：问题定义、文献对照、数据与标注说明、基线与消融结果、失败案例和论文稿。
- 工程交付：可独立启停的模块、接口与状态设计、回退路径、回归测试和部署说明。
- 验证交付：按场景划分的数据清单、模型与规则版本、运行配置、逐样本输出、费用与时延记录。
- 产品交付：用户可以直接体验的改进，以及与当前版本进行比较的验收结果。

实施次序

先开展两周范围的可行性核查：确认设备和授权空间，建立小规模数据，跑通当前实现与一个强基线，检查错误是否真实且具有研究价值。随后冻结一条主线，再进入详细方案中的约 16 周开发与实验安排。时间为项目规划估计，不是投稿或录用承诺。

学生团队可以按三个角色组织：一人负责方法与后端，一人负责采集和标注，一人负责移动端与评测。角色可兼任。导师重点参与问题界定、文献判断、统计设计和研究伦理。实际人数、投入时长与设备仍需团队确认。

投稿原则

截至 2026 年 10 月 29 日，CCF 官方第七版目录将 PerCom、IUI 列为 B 类，将 CHI、UbiComp/IMWUT 列为 A 类；图形学与多媒体方向的 ICME、ISMAR 为 B 类，ACM MM 为 A 类。论文应根据最终贡献选会议，而不是按 App 使用了某种技术直接归类。[R5][R6]

CCF 目录中的会议论文范围为 Full/Regular Paper。Demo、Short Paper、Findings 和伴随 Workshop 等不能直接按相应会议研究长文认定。UbiComp/IMWUT 的出版模式及学校具体成果认定须单独核对。本文件不提供未经核实的下一届截止日期。[R7]

与 SpF SpS 申请衔接

申请书可以用现有 App 说明研究基础，用选定路线说明关键问题、方法、创新假设和可行性。预期成果写成经过评测的算法或系统模块、许可明确的数据、可复现实验和论文投稿；不把尚未完成的实验或 CCF A/B 录用写成确定成果。

参考资料与来源

核查日期为 2026 年 10 月 29 日。文中编号对应下列来源。研究方案中的样本量、阈值、里程碑和创新点均为拟议设计，尚不是实验结果。

[R1] AnjuGuard 源码与项目说明

公开代码快照，核查日期 2026 年 10 月 29 日。

[R2] AnjuGuard 实现状态

区分代码完成与外部验证。

[R3] RASSAR Room Accessibility and Safety Scanning in Augmented Reality

CHI 2024 正式研究论文，AnjuGuard 的上游研究。

[R4] Accessibility Scout Personalized Accessibility Scans of Built Environments

作者官方项目页，UIST 2025。

[R5] CCF 人机交互与普适计算目录

会议类别核查。

[R6] CCF 图形学与多媒体目录

会议类别核查。

[R7] CCF 第七版目录正式发布说明

2026 年 3 月 31 日发布，4 月 9 日勘误；核查论文类型边界。